

DOCUMENTO DE ESTUDIO COMPLEMENTARIO

Capítulo 5: El Periodo Sensoriomotor en la Infancia

El Periodo Sensoriomotor (PSM) es la **primera de las cuatro etapas** de la teoría del desarrollo cognitivo propuesta por Jean Piaget. Esta etapa abarca desde el **nacimiento hasta los 24 meses de edad**, y es crucial ya que las capacidades cognitivas del infante se desarrollan muy rápidamente, con una densidad sináptica hasta 50% mayor que la de los adultos.

Si bien las teorías clásicas de Piaget y Erikson influyeron notablemente, la teoría que rige actualmente el desarrollo humano es la **epigenética**.

I. Características Fundamentales y Logros Cognitivos

El PSM se caracteriza por el desarrollo acelerado de las capacidades cognitivas del infante, quien comienza a construir una comprensión del mundo a través del ensayo y error, utilizando principalmente sus **sentidos y acciones físicas** (como chupar, agarrar y caminar).

Logro Central: La Permanencia del Objeto

Al inicio de esta etapa, los bebés muestran un **egocentrismo extremo**, sin comprender el mundo más allá de su punto de vista actual. El logro principal del PSM es que el infante rompa este egocentrismo al comprender la **permanencia del objeto**. Esto significa entender que un objeto sigue existiendo, aunque no pueda ser percibido (visto, tocado u oído) en ese momento.

- Según el modelo piagetiano, la idea de la permanencia del objeto comienza a establecerse hacia los **8 meses**, y se asienta completamente hacia el final del periodo (18 a 24 meses).
- La adquisición de la permanencia del objeto requiere que el infante tenga la capacidad de formar una **representación o esquema mental** de dicho objeto o suceso.

II. La Arquitectura Neural del Desarrollo Sensoriomotor

La ejecución de movimientos y el procesamiento sensorial durante la infancia dependen de la fundamental en el desarrollo motor.

Área Cortical Función en el Proceso Sensoriomotor

Primaria (De Proyección)	Es el punto de entrada o salida directa. Reciben las aferencias sensitivas (información sensorial) o proyectan directamente a los sistemas motores medulares (como el área 4, que va a la médula espinal),.
Secundaria	Se encargan de la interpretación inicial de la aferencia sensorial y comienzan a organizar algunas ideas de movimiento en respuesta a esa interpretación (por ejemplo, me pongo el piloto, agarro el paraguas).
Terciaria (De Asociación)	Modulan e integran la información entre las áreas sensitivas (evaluando, por ejemplo, si llueve fuerte o poco). La neocorteza posterior determina ideas o conceptos a través de los cuales representamos el mundo. El lóbulo frontal decide la posición o la acción, asociando todo y realizando la motricidad compleja.

Conexiones y Maduración

El funcionamiento cortical implica un flujo de información desde las regiones sensitivas hacia las regiones de asociación adyacente, y luego a las regiones motoras. Las funciones de nivel superior, como la planificación del movimiento, son producto de las conexiones entre estas regiones.

1. Tractos de Fibras: Fibras de asociación (como el fascículo longitudinal superior) vinculan las áreas parietales asociativas (sensitivas) con las áreas frontales, premotoras y motoras. Estos tractos apoyan la integración de información sensorial y la planificación del movimiento.

2. Coordinación Visoespacial: El tracto occipito frontal superior (fronto occipital) une el lóbulo frontal con el occipital, siendo clave para las habilidades visoespaciales, incluyendo la coordinación ojo-mano y ojo-pie.

3. Mielinización: El desarrollo motor requiere la mielinización (formación de la vaina de mielina alrededor de la célula nerviosa). Al nacer, solo se mielinizan los centros subcorticales, resultando en respuestas reflejas. A medida que el proceso alcanza el córtex, el niño desarrolla actos conscientes y voluntarios,

3. Las Subetapas Sensoriomotoras de Piaget (0-24 Meses)

Piaget subdividió el PSM en seis subetapas, cada una marcada por logros cognitivos y motores específicos:

Subetapa	Edad (Aprox.)	Logro Cognitivo/Motor
1. Actos Reflejos	Nacimiento – 1 mes	El recién nacido responde a la estimulación por medio de acciones reflejas innatas, Ejemplos incluyen el reflejo de succión y el reflejo de prensión (Grasping),.
2. Reacciones Circulares Primarias	1 – 4 meses	El infante repite movimientos involuntarios y accidentales centrados en su propio cuerpo que le resultan placenteros (como chuparse el dedo pulgar o patear). El foco principal es el cuerpo del niño.
3. Reacciones Circulares Secundarias	4 – 8 meses	Los bebés se orientan más a los objetos y repiten acciones que generan resultados interesantes o placenteros con objetos externos, La coordinación entre la visión y la prensión se desarrolla. El bebé empieza a girar sobre sí mismo.
4. Coordinación de Esquemas Secundarios	8 – 12 meses	Se desarrolla la intencionalidad y la lógica (Piaget lo llama "primera inteligencia apropiada"). El niño coordina esquemas para alcanzar un objetivo y empieza a buscar objetos escondidos, marcando el inicio de la permanencia del objeto.
5. Reacciones Circulares Terciarias	12 – 18 meses	Se caracterizan por la experimentación y la curiosidad. El niño busca activamente nuevos medios para alcanzar objetivos, experimentando con nuevos comportamientos ("joven científico"). En esta etapa se perfecciona la marcha sin ayuda (12-14 meses).
6. Internalización de Esquemas	18 – 24 meses	Comienza el pensamiento simbólico y se forman representaciones mentales duraderas. Es la transición hacia la etapa preoperacional. El niño ya puede representarse un objeto sin tener que verlo.

4. La Interdependencia entre Movimiento y Cognición

El enfoque moderno, en particular el enfoque enactivo de la cognición corporeizada, subraya la profunda interdependencia entre el cuerpo, el movimiento y la cognición, un concepto que va más allá de la propuesta original de Piaget.

El Cuerpo en Acción como Base de la Cognición

El movimiento corporal no solo optimiza la funcionalidad, sino que potencia la cognición humana. La premisa es que el cuerpo en acción es la base de la cognición y, por lo tanto, del pensamiento.

- **Rol Constitutivo:** Los procesos cognitivos se realizan de manera distribuida en el espacio cerebro-cuerpo-ambiente.
- **Percepción Activa:** La percepción es un proceso activo y sensoriomotor. No se trata solo de capturar información, sino de un ciclo percepción-acción que conecta al ser vivo con el medio sociomaterial. Percibimos según lo que hacemos.
- **Influencia del Desarrollo Motor:** La adquisición de habilidades motoras (como la bipedestación) puede inducir una cascada de desarrollo que beneficia las habilidades cognitivas y perceptuales a largo plazo. El movimiento, la cognición y el lenguaje están asociados.
- **Estimulación Temprana:** El estímulo sensorial es fundamental en el periodo de 0 a 2 años. Cuanta mayor cantidad de sensaciones se procesen en el lóbulo parietal posterior (el "cerebro sensitivo"), mayor conexión se tendrá con el área motora.

Desarrollo Psicomotor (DPM) y Funciones Ejecutivas (FE)

El DPM se define como la maduración del sistema nervioso central que permite la evolución de áreas como el lenguaje, la cognición y el área motora.

Existe una relación y un vínculo predictor entre el desarrollo psicomotor y las Funciones Ejecutivas (FE). Las FE (como la inhibición, la memoria de trabajo y la autorregulación) son procesos cognitivos que se inician a edades tempranas y se correlacionan con las áreas del desarrollo psicomotor.

- **Inhibición y DPM:** El control inhibitorio (capacidad de suspender respuestas mecánicas) se desenvuelve con el aumento del desarrollo social. Este proceso comienza alrededor de los 18 meses de edad.
- **Memoria de Trabajo y DPM:** La memoria de trabajo, que almacena y manipula información temporalmente, se percibe alrededor de los 8 meses de edad, coincidiendo con el hito de la representación de objetos (permanencia del objeto).

- **Motricidad y Cognición:** La motricidad se asocia con procesos cognitivos como la inhibición y la memoria de trabajo. Las dificultades motoras en los procesos óculo-motor y viso-espacial en edades tempranas son predictores de alteraciones en las funciones ejecutivas.

En resumen, la comprensión del periodo sensoriomotor se enriquece al ver cómo las experiencias motoras y sensoriales impulsan directamente la formación de las estructuras cognitivas (como la permanencia del objeto), un proceso que a nivel neurológico requiere la coordinación progresiva de las áreas primarias, secundarias y terciarias, asegurando que el cuerpo y la mente se desarrollen de forma interdependiente.